

(> 6 кА/мкс) или в схеме достаточно большая индуктивность (> 50 нГн), что также может вызвать выбросы напряжения.

Не менее важным требованием к обратным диодам на напряжение от 100 В (несмотря на мягкий режим коммутации) является динамическая устойчивость. На рис.1.24b показано, что пока через диод протекает хвост тока, к нему приложено почти все входное постоянное напряжение. Если IGBT переключается очень резко (малое сопротивление затвора R_G), будут расти обратный и хвостовой токи, вместе с которыми уменьшается напряжение V_{CE} на IGBT, которое коммутирует диод с большей скоростью dV/dt . Плотность проводящих ток носителей заряда (дыр) поэтому будет выше исходной плотности, вследствие чего произойдет пробой в полупроводнике при напряжении, намного ниже обратного уровня (динамический пробой). Для управления этими процессами существует характеристика динамической устойчивости обратных диодов. Динамическая устойчивость определяется следующим образом:

Динамическая устойчивость – способность диода выдерживать высокие скорости коммутации di/dt и высокие напряжения в одно и то же время.

Если диод имеет незначительную динамическую устойчивость, ограничивает di/dt IGBT или работает только с максимальным обратным выбросом тока, допускается увеличение потерь на переключение.

1.3.1.4 Требования к обратным диодам, которые работают в режиме выпрямления и инвертирования в преобразователях напряжения.

Обратные диоды в преобразователях на IGBT или MOSFET должны удовлетворять различным требованиям, которые зависят от того, используются ли они в выпрямителях или в инверторах.

Обычно, средняя энергия передается в инверторе в направлении от постоянного напряжения к переменному, т.е. нагрузка потребляет переменное напряжение. С другой стороны, средняя энергия передается в выпрямителе со стороны переменного напряжения к постоянному. В этом случае преобразователь работает как импульсный выпрямитель, подсоединенный к сети переменного тока или к генератору. Хотя преобразование мощности в обоих случаях одинаково, в силовых полупроводниковых приборах различные потери, в основном из-за разного сдвига фаз при работе между напряжением и током на стороне переменного напряжения.

Это поясняется на примере основной схемы на рис.1.26.

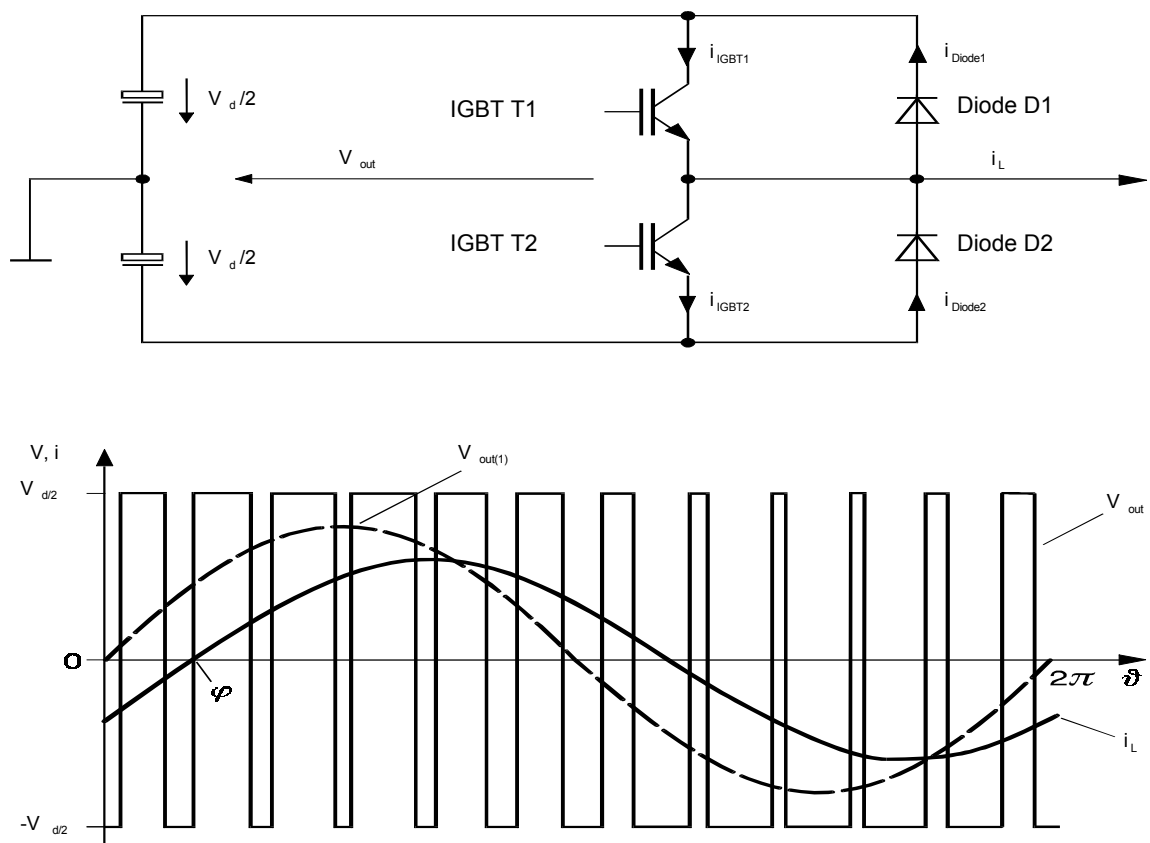


Рис.1.26

Схема показывает, что:

- если $v_{out} =$ положительное и $i_L > 0$: ток идет через IGBT 1;
- если $v_{out} =$ отрицательно и $i_L > 0$: ток идет через диод 2;
- если $v_{out} =$ положительное и $i_L < 0$: ток идет через диод 1;
- если $v_{out} =$ отрицательно и $i_L < 0$: ток идет через IGBT 2.

Соответственно, потери в открытом состоянии в IGBT и диодах при данном среднеквадратическом значении тока зависят от $\cos\varphi$ между напряжением и током основной частоты, а также от коэффициента модуляции m преобразователя (определяется рабочим циклом).

Работа при $0 \leq m \cos\varphi \leq 1$. Потери мощности в преобразователе достигают предела, если $m \cos\varphi = 1$, потери в IGBT максимальны, потери в обратных диодах минимальны.

Работа при $0 \geq m \cos\varphi \geq -1$. Потери мощности в преобразователе достигают предела, если $m \cos\varphi = -1$, потери в IGBT минимальны, а в диодах – максимальны.

Применительно к характеристике на рис.1.27, такая ситуация возникает, когда на основной частоте импульсного выпрямителя преобразуется чисто активная мощность, и средняя точка сети подключена к средней точке преобразователя.

Это представлено на графиках рис.1.27 в качестве примера.

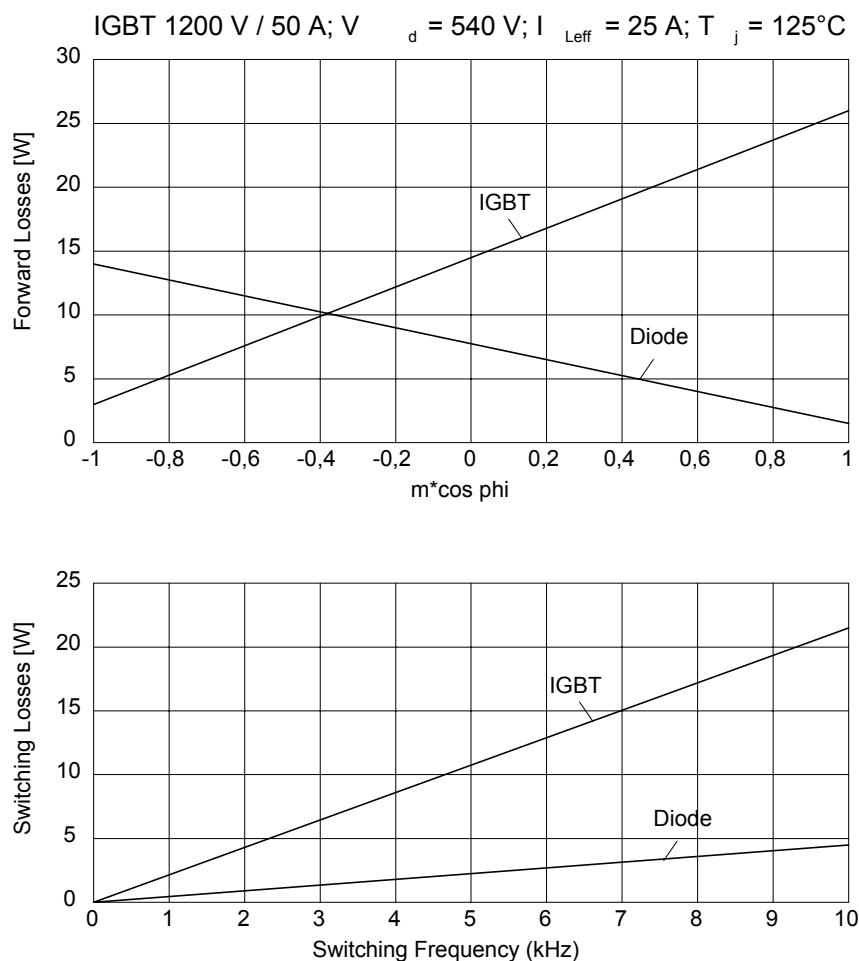


Рис.1.27 Потери в активном режиме и при переключении в IGBT и обратном диоде

При данном постоянном напряжении и среднеквадратичном значении переменного тока, потери на коммутацию зависят (линейно) только от частоты коммутации (рис.1.27).

Большинство модулей IGBT и MOSFET с внутренними обратными диодами рассчитаны на применение в инверторах с учетом потерь мощности, которая может быть рассеяна при номинальном токе (например, $\cos \phi = 0.6 \dots 1$). Благодаря уменьшению общих потерь, диоды разработаны для значительно меньших потерь мощности, по сравнению с IGBT (отношение IGBT : диод $\approx 2 \dots 3 : 1$). Поэтому, использование силового модуля с большим значением номинального тока рекомендуется, если в импульсном выпрямителе такая же мощность преобразования, как и в соответствующем импульсном преобразователе.

Пример:

* Питание (400 В/50 Гц) – импульсный выпрямитель ($f_s = 10 \dots 12$ кГц) – постоянное напряжение – инвертор ($f_s = 10 \dots 12$ кГц) – трехфазный двигатель (400 В/50 Гц/22 кВт)

* Импульсный источник питания – стандартные IGBT модули (phase leg) ≥ 1200 В/100 А ($T_c = 80^\circ\text{C}$)

* Инвертор – стандартные IGBT модули (phase leg) ≥ 1200 В/75 А ($T_c = 80$ °С)

1.3.2 Конструкция мощных быстрых диодов

Мы должны установить различие между двумя основными типами диодов: диоды Шоттки и рpn-диоды. Во-первых, контакт металл-полупроводник служит запирающим переходом. При этом нет диффузного напряжения на pn-переходе как у рpn-диодов; это обеспечивает меньшее падение напряжения по сравнению с рpn-диодами, с очень тонкой n^- зоной. При запирании диода, идеально должна зарядиться только зона пространственного заряда. Благодаря этому диоды работают на очень высоких частотах (> 100 кГц). Это преимущество, однако, ограничено напряжениями $< \sim 100$ В. В этом диапазоне диод Шоттки наиболее подходящий для обратных диодов для MOS-транзисторов. Но при больших напряжениях

- будет соответственно расти падение напряжения, w_B возрастет и работает только один тип носителей заряда (однополярный), и
- будет соответственно расти ток утечки, что вызовет температурную нестабильность.

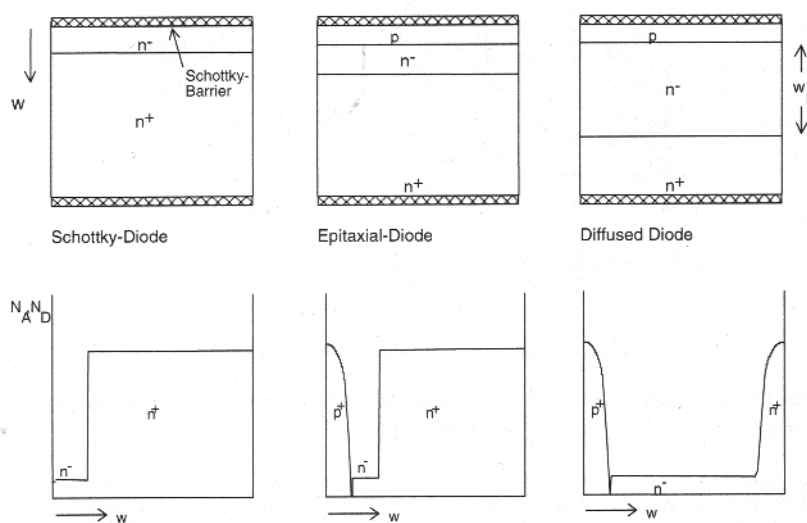


Рис.1.28 Структуры диода Шоттки, рpn-эпитаксиального и рpn-диффузного диодов.

Внизу: профиль примесей (схема)

Преимущества рpn-диодов заметны при напряжениях выше 100 В. В выпускаемых сегодня диодах средняя зона не «i» (внутренняя), а n-типа с очень малой долей примеси (n^-) по сравнению с граничными зонами. В рpn-эпитаксиальных диодах (рис.1.28, посередине) n^- зона отделена от высоко-примесной n^+ подложки (эпитаксии). Тогда диффузной становится р-зона. По этой технологии можно получить очень малую толщину w_B , до нескольких мкм, кремниевая подложка остается достаточно тонкой для обеспечения хорошей работы. С диффузией рекомбинационных областей (в основном диффузией золота) очень быстрые

диоды можно, тем не менее, производить с малым падением напряжения благодаря малому w_B . Однако это напряжение будет всегда выше диффузного напряжения рп-перехода, 0,6...0,8 В. Основная область работы эпитаксиальных (эпи-) диодов лежит в диапазоне от 100 В до 600 В, некоторые производители выпускают эпи-диоды на 1200 В.

При напряжении более 600 В n^- зона расширяется до таких размеров, что может возникнуть диффузный рп-диод (правый рисунок). p^- и n^+ зоны диффундируют в n^- - подложку. Аналогично, рекомбинационные области необходимы для установления динамической характеристики.

Как для основного применения в силовых модулях при напряжениях более 100 В, рп-диоды более детально рассмотрены далее.

1.3.3 Параметры мощных быстрых диодов

1.3.3.1 Прямой и обратный режимы

В прямом направлении напряжение падает на рп-переходе и сопротивлении смежной n^- зоны, напряжение состоит из:

$$V_f = V_{diff} + V_{ohm} \quad (1.6)$$

Диффузное напряжение на рп-переходе зависит от примесей в обеих сторонах перехода, и обычно составляет 0,6...0,8 В. Для быстрых диодов с обратным напряжением 600 В и более преобладает падение на сопротивлении. Время жизни носителей заряда в обратных диодах должно быть очень малым, так, чтобы падение напряжения зависело экспоненциально от ширины основы w_B :

$$V_{ohm} = \frac{3\pi k t}{8q} e^{\frac{w_B}{2L_A}} \quad (1.7)$$

L_A – неполярная длина диффузионной области

$$L_A = \sqrt{D_A \tau}, \text{ где константа диффузионной области } D_A = 2 \frac{\mu_n \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \frac{kT}{q}.$$

k : постоянная Больцмана, $1,38066 \cdot 10^{-23}$

q : заряд, $1,60218 \cdot 10^{-19}$

μ_n и μ_p – для подвижности электронов и дырок при заполнении n^- зоны свободными электронами и дырками [284]. Благодаря такой экспоненциальной корреляции можно получить наименее возможное w_B .

Несмотря на это, ширина основы w_B определенно влияет на запирающее напряжение. Возможны два различных случая (рис.1.29):

Если w_B определена так, что зона пространственного заряда не может простираться в n^+ зону (треугольная характеристика), это называется non-punch-through структура [285]. Если

w_B определена так, что зона пространственного заряда простирается в n^+ зону (трапецидальная характеристика), это называется punch-through диодом. Но реальные punch-through, у которых зона пространственного заряда может достигать примеси другого типа, в этом случае не реализуемы. Такое обозначение общепринято.

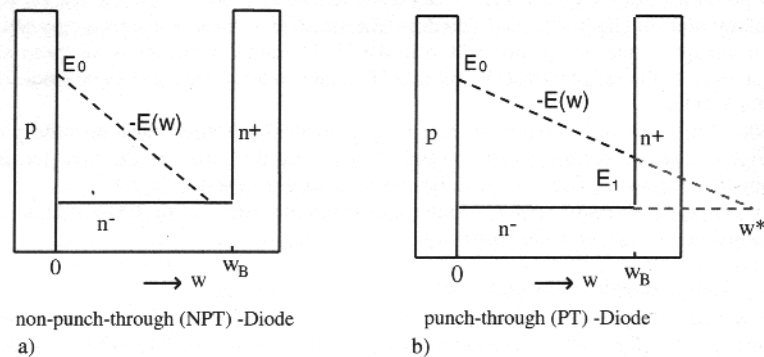


Рис.1.29 Диод с треугольной (а) и трапецидальной (b) характеристикой

Для идеального NPT-диода w_B определено так, что оно находится в конце треугольной характеристики. Если примесь оптимальна, будет минимально w_B

$$w_B = 2^{\frac{2}{3}} C^{\frac{1}{6}} V_R^{\frac{7}{6}} \quad (1.8)$$

где $C = 1,8 \cdot 10^{-35} \text{ см}^6 \text{ В}^{-7}$

Минимальную примесь, требуемую для РТ-диодов, можно рассчитать таким же образом. В предельном случае характеристика может быть прямоугольной, $E_1 = E_0$ (см. рис.1.29). Соответственно,

$$w_B(\text{РТ, предел}) = C^{\frac{1}{6}} V_{BD}^{\frac{7}{6}} \quad (1.9)$$

По сравнению с w_B , определенной для NPT (1.8):

$$w_B(\text{РТ, предел}) = 2^{\frac{2}{3}} w_B(\text{NPT}) \cong 0.63 w_B(\text{NPT}) \quad (1.10)$$

Этот крайний случай, однако, можно и не получить, но с существующими технологиями это может быть приблизительно

$$w_B(\text{РТ}) \cong 0.66 w_B(\text{NPT}) \quad (1.11)$$

Различия между РТ-структурой в соответствии с (1.11) и NPT-структурой в соответствии с (1.8) добавляют 0,8 В при открытом диоде, учитывая малое время жизни носителей заряда. Поэтому РТ-структура является предпочтительней.

1.3.3.2 Режим включения

Когда диод включается, он должен преодолеть сопротивление низкопримесной основы. Поэтому импульс напряжения включения будет расти пропорционально w_B . Импульс напряжения включения становится предельным только в случае, если выбрана значительная